MANUAL TÉCNICO

RED NEXUS

Recolector Transaccional ISO 8583 de alto rendimiento

Arquitectura, protocolo ISO 8583, Core Bancario, API REST, seguridad, configuración, despliegue con Docker (binario nativo GraalVM sobre Distroless), operación y pruebas.

Artefacto	com.banco:recolector-transaccional-iso8583:1.0.0
Plataforma	Java 25 · Spring Boot 4.1.2 · Spring Framework 7 · Jakarta EE 11
Integración	Spring Integration IP 7.1 (TCP) · RestClient · j8583 1.17
Base de datos	Microsoft SQL Server 2022 (CoreBancario5B)
Imagen	GraalVM Native Image 25 → gcr.io/distroless/cc-debian12:nonroot
Puertos	8087 HTTP (web, API, Actuator) · 15000 TCP (ISO 8583)
Fecha	Octubre de 2026

Contenido

1. Descripción general
2. Arquitectura
3. Protocolo ISO 8583
4. Core Bancario y modelo de datos
5. API REST
6. Seguridad
7. Configuración
8. Despliegue
9. Operación y monitoreo
10. Pruebas y calidad
11. Solución de problemas

Documentos relacionados en el repositorio: `README.md` (instalación y uso), `DOCUMENTACION.md` (reporte técnico con decisiones de diseño y mediciones), `MANUAL_DE_USUARIO_RED_NEXUS.pdf` y `postman_collection.json`.

1. Descripción general

El sistema es un **switch transaccional**: recibe mensajes **ISO 8583:1987** de terminales (cajeros y POS) por un socket TCP, los traduce a llamadas REST/JSON hacia un **Core Bancario** que mantiene cuentas y transacciones en SQL Server, y responde a la terminal con el mensaje ISO correspondiente y el código de acción en el **DE 39**. La misma aplicación sirve un cajero web y un panel de administración para la demostración.

Tecnologías

Área	Tecnología	Uso
Lenguaje	Java 25	Virtual Threads, records, pattern matching, switch expressions
Framework	Spring Boot 4.1.2 / Spring Framework 7.0	Web MVC (Tomcat), Data JPA (Hibernate 7), Security 7, Actuator
Servidor TCP	Spring Integration IP 7.1	`TcpNetServerConnectionFactory` + `Tcp.inboundGateway`
ISO 8583	j8583 1.17.0	Parseo y codificación según `j8583.xml`
Cliente HTTP	RestClient + Apache HttpClient 5	Llamadas del Recolector al Core con `RetryTemplate`
Jakarta EE 11	`jakarta.inject`, `jakarta.annotation`, `jakarta.validation`, `jakarta.persistence`	Inyección, ciclo de vida, validación, entidades
Base de datos	SQL Server 2022 (driver mssql-jdbc)	Cuentas y transacciones; H2 en modo MSSQL solo en pruebas
Imagen nativa	GraalVM Native Image 25	Binario `recolector` con AOT de Spring
GC (modo JVM)	Generational ZGC	Pausas sub-milisegundo
Interfaz	HTML + Tailwind CSS + JavaScript	`src/main/resources/static/index.html`

2. Arquitectura

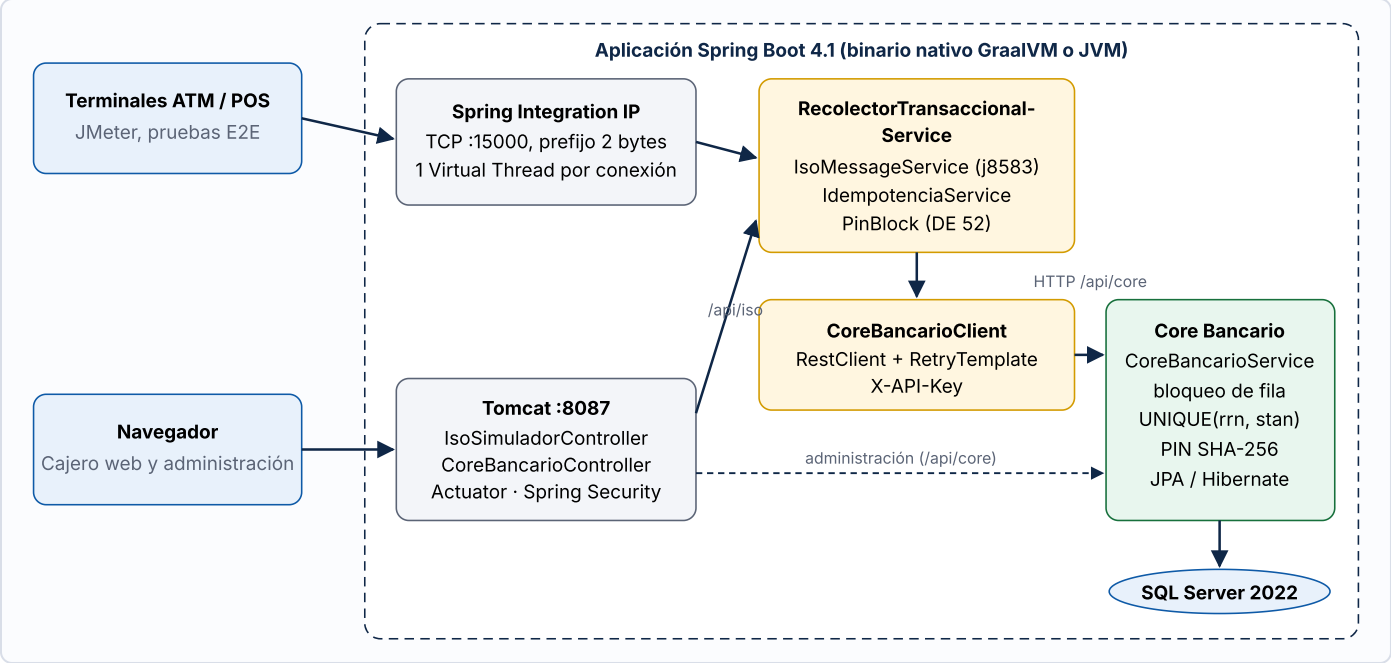


Figura 1. Componentes y flujo de una transacción.

Componentes

Paquete / clase	Responsabilidad
`RecolectorApplication`	Arranque; con el argumento `--healthcheck` consulta `/actuator/health` y termina con 0 (UP) o 1.
`config.TcpIntegrationConfig`	Servidor TCP ISO 8583: fábrica de conexiones, enmarcado de 2 bytes, gateway de entrada.
`config.VirtualThreadsConfig`	Ejecutor de Virtual Threads para las conexiones TCP.
`config.SeguridadConfig`, `ApiKeyAuthenticationFilter`	Reglas de acceso, HTTP Basic para administración y API Key para el Recolector.
`config.IsoAotRuntimeHints`	`RuntimeHintsRegistrar` para la imagen nativa (reflexión de j8583, `j8583.xml` y su DTD).
`iso.IsoMessageService`	Parseo, codificación y armado de mensajes con j8583; extracción de DE 3, 4, 11, 37, 102 y 52.
`iso.PinBlock`	PIN block ISO 9564 formato 0.
`iso.IsoResponseCode`	Catálogo de códigos DE 39.
`iso.controller.IsoSimuladorController`	`/api/iso`: simulador de tramas, métricas y ráfaga concurrente.

Paquete / clase	Responsabilidad
`service.RecolectorTransaccionalService`	Orquestación: parseo, idempotencia, llamada al Core, armado de la respuesta (DE 38, 39, 54).
`service.IdempotenciaService`	Caché de respuestas por RRN y STAN (retransmisiones).
`service.TcpIsoHealthIndicator`	Componente `tcpIso` de `/actuator/health`.
`corebancario.CoreBancarioClient`	RestClient hacia el Core, reintentos y traducción de fallos a DE 39.
`corebancario.service.CoreBancarioService`	Reglas de negocio, bloqueo pesimista, idempotencia en BD, PIN, reversas, administración.
`corebancario.controller.CoreBancarioController`	`/api/core`: transacciones, cuentas, administración y mapeo DE 39 → HTTP.

Flujo de una transacción (retiro 0200)

1. La terminal envía la trama precedida de su longitud. Spring Integration la recibe en un Virtual Thread.
2. `RecolectorTransaccionalService` la parsea con j8583. Si es ilegible responde `30` sin cerrar la conexión.
3. Si el par RRN + STAN ya fue respondido, devuelve la misma respuesta (retransmisión).
4. Si faltan STAN, RRN o cuenta, responde `30`.
5. Arma un `TransaccionCoreRequest` (record) y lo envía a `POST /api/core/transacciones` con la cabecera `X-API-Key`.
6. El Core bloquea la cuenta, valida estado, PIN, monto, límite y saldo, aplica el débito y registra la transacción en una sola transacción de BD.
7. El Recolector arma la respuesta 0210 con DE 38, DE 39 y DE 54 y guarda en la caché las respuestas definitivas (no 68, 91 ni 96).

Concurrencia

- Cada conexión TCP tiene su propio Virtual Thread; el código es bloqueante y secuencial (socket, HTTP, JDBC) sin agotar hilos del sistema operativo.
- `spring.threads.virtual.enabled=true` aplica Virtual Threads a Tomcat y a las tareas programadas.
- No se usa `synchronized` en caminos con E/S (se usa `ReentrantLock`), para no fijar el hilo virtual a su hilo portador.
- Pool JDBC de 20 conexiones (Hikari) y pool HTTP de 500 conexiones keep-alive hacia el Core.

3. Protocolo ISO 8583

3.1 Enmarcado

- Cada trama va precedida por **2 bytes con su longitud** (entero sin signo, big-endian), sin contar esos 2 bytes. La respuesta usa el mismo enmarcado.
- Tamaño máximo de trama: 8.192 bytes (`recolector.tcp.max-frame-bytes`).
- La conexión puede quedar abierta para varias transacciones; se cierra tras 30 s sin actividad (`recolector.tcp.timeout-ms`).
- Codificación ASCII, bitmaps en hexadecimal, cabecera opcional `ISO015000050` (las respuestas la incluyen).

3.2 Mensajes

Solicitud	Respuesta	Uso	Campos de la solicitud
0200	0210	Financiera: compra (DE 3 = 00xxxx), retiro (01), devolución (20), transferencia (40)	2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 37, 41, 42, 49, 52, 102, 103
0100	0110	Autorización / consulta de saldo (DE 3 = 30xxxx)	2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 37, 41, 42, 49, 52, 102
0420	0430	Reversa: DE 37 = RRN de la transacción original; DE 11 propio	2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 37, 41, 42, 49, 90, 102
0800	0810	Gestión de red (DE 70 = 301, echo test)	7, 11, 12, 13, 70

Las respuestas repiten los campos de la solicitud que su guía admite y agregan DE 38 (autorización, solo si se aprueba), DE 39 y DE 54 (saldos, en 00, 51 y 61). El PIN block (DE 52) nunca se devuelve. Un MTI legible pero no soportado como solicitud responde `12`.

3.3 Campos

DE	Nombre	Formato	Notas
2	PAN	LLVAR	Si falta DE 102, la cuenta se busca por PAN
3	Código de procesamiento	n6	Los 2 primeros dígitos definen la operación
4	Monto	n12	Centavos (000000010000 = Q100.00)
7	Fecha y hora de transmisión	n10	MMddHHmmss
11	STAN	n6	Idempotencia junto con DE 37
12 / 13	Hora / fecha local	n6 / n4	HHmmss / MMdd
37	RRN	an12	Referencia única; en 0420, la de la transacción original
38	Código de autorización	an6	Solo en aprobaciones
39	Código de respuesta	an2	Ver 3.4

DE	Nombre	Formato	Notas
41 / 42	Terminal / comercio	an8 / an15	
49	Moneda	n3	320 (GTQ) por defecto; 840 (USD)
52	PIN block	an16 (hex)	ISO 9564 formato 0 (ver 3.5)
54	Saldos	LLLVAR	Ver 3.6
70	Código de gestión de red	n3	301 = echo test
90	Datos originales	an42	Reversas
102 / 103	Cuenta origen / destino	LLVAR	Transferencias usan DE 103

3.4 Códigos de respuesta (DE 39)

DE 39	Significado	HTTP del Core	Origen
00	Aprobada	200	Core
05	Tarjeta bloqueada / no honrar	403	Core
12	Transacción inválida	400	Recolector o Core
13	Monto inválido	400	Core
14	Cuenta o tarjeta inexistente	404	Core
25	Transacción original no encontrada	404	Core (reversa)
30	Error de formato	400	Recolector (trama) o Core (JSON)
51	Fondos insuficientes	422	Core
54	Tarjeta expirada	410	Core
55	PIN incorrecto o ausente	403	Core
61	Excede el límite diario	429	Core
68	Tiempo de espera agotado	—	Recolector
75	Intentos de PIN excedidos (la tarjeta se bloquea)	403	Core
91	Emisor no disponible	5xx o sin conexión	Recolector
96	Error del sistema	—	Recolector

Si el Core responde con cuerpo JSON, el Recolector usa su `codigoRespuesta`. Sin cuerpo, traduce el estado HTTP: 400 → 30, 403/423 → 05, 404 → 14, 410 → 54, 422 → 51, 429 → 61, 408/504 → 68,

500/502/503 → 91, otros → 96.

3.5 PIN block (DE 52)

```
PIN 1234, PAN 4532000000000001
bloque PIN = 0 | longitud | PIN | relleno F                -> 041234FFFFFFFFFF
bloque PAN = 0000 | 12 dígitos del PAN sin el verificador  -> 0000200000000000
DE 52      = bloque PIN XOR bloque PAN                     -> 041214FFFFFFFFFF
```

El Core recupera el PIN con el PAN de la cuenta y lo compara en tiempo constante con `SHA-256("numeroCuenta:PIN")`. El bloque viaja sin cifrar bajo una ZPK porque el sistema no incluye un HSM.

3.6 Saldos (DE 54)

Dos bloques de 20 caracteres: tipo de cuenta (`10`), tipo de monto (`01` contable, `02` disponible), moneda, signo (`C` / `D`) y 12 dígitos en centavos. Ejemplo con Q1,400.00: `1001320C000000140000` + `1002320C000000140000`.

3.7 Ejemplo real: retiro de Q100 aprobado

Trama de solicitud (sin el prefijo de longitud):

```
ISO0150000500200F2380000088090000000000004000000164532000000000001010000000000100000102714472
000012314472010272627100001 23ATMNX001320041214FFFFFFFFFF141001-2002-3001
```

Parte	Valor	Significado
Cabecera	`ISO0150000 50`	Cabecera ISO (12 caracteres)
MTI	`0200`	Solicitud financiera
Bitmaps	`F238000008809000` `0000000004000000`	Campos 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 37, 41, 49, 52 y 102
DE 2	`16 4532000000000001`	PAN (LLVAR)
DE 3	`010000`	Retiro
DE 4	`000000010000`	Q100.00
DE 7 / 11 / 12 / 13	`1027144720` `000123` `144720` `1027`	Fecha y hora, STAN, hora y fecha local
DE 37	`262710000123`	RRN
DE 41 / 49	`ATMNX001` `320`	Terminal y moneda
DE 52	`041214FFFFFFFFFF`	PIN block
DE 102	`14 1001-2002-3001`	Cuenta (LLVAR)

Trama de respuesta:

```
ISO0150000500210F23800000E8084000000000004000000164532000000000001010000000000100000102714472
000012314472010272627100001 2310001000ATMNX0013200401001320C000000140000100 2320C00000014000014
1001-2002-3001
```

Parte	Valor	Significado
MTI	`0210`	Respuesta financiera
Bitmap primario	`F23800000E808400`	Agrega 38, 39 y 54; sin 52
DE 38	`100010`	Código de autorización
DE 39	`00`	Aprobada
DE 54	`040 1001320C000000140000 1002320C000000140000`	Saldo contable y disponible: Q1,400.00

El simulador (`/api/iso/simular`) devuelve estas mismas tramas con el PAN y el PIN block enmascarados.

4. Core Bancario y modelo de datos

El esquema lo crea `init_sqlserver.sql` (la aplicación no modifica el esquema: `ddl-auto: none`). El script es idempotente: crea lo que falta sin borrar datos, activa `READ_COMMITTED_SNAPSHOT`, crea índices y carga las cinco cuentas de demostración; si encuentra una columna `pin` en claro la convierte a `pin_hash` y la elimina.

```
CREATE TABLE dbo.cuentas (
    id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    numero_cuenta VARCHAR(30) NOT NULL,          -- índice único idx_cuenta_num
    pan VARCHAR(19) NOT NULL,                    -- índice idx_cuenta_pan
    titular VARCHAR(100) NOT NULL,
    saldo_disponible DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    saldo_contable DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    limite_diario DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 500.00,
    retirado_hoy DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    fecha_ultimo_retiro DATE NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE', -- ACTIVE, BLOCKED, EXPIRED
    pin_hash VARCHAR(64) NULL,                   -- SHA-256 de 'numero_cuenta:PIN' en
hexadecimal
    intentos_pin_fallidos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    banco VARCHAR(60) NULL
);

CREATE TABLE dbo.transacciones (
    id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    rrn VARCHAR(12) NOT NULL,                    -- UNIQUE (rrn, stan): uk_tx_rrn_stan
    stan VARCHAR(6) NOT NULL,
    numero_cuenta VARCHAR(30) NOT NULL,          -- índice idx_tx_cuenta
    cuenta_destino VARCHAR(30) NULL,
    monto DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    tipo_operacion VARCHAR(20) NOT NULL,         -- COMPRA, RETIRO, CONSULTA, TRANSFERENCIA,
DEVOLUCION, REVERSA
    saldo_anterior DECIMAL(15,2) NULL,
    saldo_posterior DECIMAL(15,2) NULL,
    codigo_respuesta VARCHAR(2) NOT NULL,        -- DE 39
    codigo_autorizacion VARCHAR(6) NULL,         -- DE 38
    terminal_id VARCHAR(30) NULL,
    fecha_hora DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()
);
```

Reglas de negocio

1. **Bloqueo:** la cuenta se lee con bloqueo pesimista (`UPDLOCK, HOLDLOCK, ROWLOCK`); en transferencias se bloquean ambas cuentas en orden de id para evitar interbloqueos.
2. **Validaciones, en orden:** cuenta existente y, si viene el PAN, que corresponda a la cuenta (14) → estado bloqueado (05) o expirado (54) → PIN, obligatorio en retiro, consulta y transferencia y

verificado siempre que venga (55; al tercer fallo 75 y la cuenta pasa a BLOCKED) → monto mayor que cero (13) → límite diario de retiro (61) → saldo (51).

3. **Aplicación:** débito o crédito de los saldos disponible y contable, acumulado diario de retiros y registro de la transacción (también las rechazadas) en la misma transacción de BD.
4. **Idempotencia:** si el par (RRN, STAN) ya existe, la inserción falla, todo se revierte y se devuelve la respuesta original.
5. **Reversa:** busca la transacción original aprobada por RRN, acredita su monto (y descuenta el acumulado diario si era retiro) una sola vez; si no existe responde 25.
6. **Autorización:** códigos secuenciales de 6 dígitos.
7. **Reset de demostración** (`POST /api/core/reset`): borra las transacciones, reinicia acumulados e intentos de todas las cuentas y devuelve las cinco cuentas semilla a su saldo, límite, estado y PIN iniciales.

5. API REST

Base: `http://localhost:8087`. Todas las respuestas son JSON. La colección `postman_collection.json` contiene una petición con pruebas automáticas para cada caso.

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	`/api/iso/simular`	Público	Arma una trama, la procesa con el flujo del Recolector y devuelve tramas, bitmap y DE 39
GET	`/api/iso/metricas`	Público	Contadores del switch, estado del socket, memoria y GC
POST	`/api/iso/rafaga?cantidad=50`	Público	Ráfaga de consultas concurrentes en Virtual Threads (entre 5 y 200)
POST	`/api/core/transacciones`	API Key o ADMIN	Contrato Recolector → Core
GET	`/api/core/transacciones?limite=200`	Público	Historial (más recientes primero)
GET	`/api/core/cuentas`	Público	Lista de cuentas (sin PIN)
GET	`/api/core/cuentas/{cuenta o PAN}`	Público	Una cuenta
GET	`/api/core/cuentas/{id}/transacciones?limite=50`	Público	Movimientos de una cuenta
POST	`/api/core/cuentas`	ADMIN	Alta (201; 409 si la cuenta o el PAN existen)
PUT	`/api/core/cuentas/{id}`	ADMIN	Edición; `pin` omitido conserva el PIN
DELETE	`/api/core/cuentas/{id}`	ADMIN	Baja (204 / 404)
POST	`/api/core/cuentas/{id}/recargar?monto=500`	ADMIN	Depósito
POST	`/api/core/cuentas/{id}/toggle-bloqueo`	ADMIN	Bloquear / desbloquear
POST	`/api/core/reset`	ADMIN	Restaurar datos de demostración
GET	`/api/core/admin/sesion`	ADMIN	Verifica credenciales (login de la interfaz)
GET	`/actuator/health`, `/actuator/info`	Público	Salud (incluye `tcpIso` y `db`)
GET	`/actuator/metrics/**`	ADMIN	Métricas de Micrometer

Simulador: `POST /api/iso/simular`

```
{ "mti": "0200", "pan": "4532000000000001", "cuenta": "1001-2002-3001", "monto": 100.00,
  "processingCode": "010000", "terminalId": "ATMNX001", "stan": "000123", "rrn":
"262710000123",
  "moneda": "GTQ", "pin": "1234" }
```

Campos opcionales: `pan` (se busca por la cuenta), `stan` y `rrn` (se generan), `pin`, `cuentaDestino` (transferencias) y `moneda` (`GTQ` o `USD`). En una reversa 0420, `rrn` es el de la transacción original. Respuesta (resumen):

```
{ "exitosa": true, "mtiSolicitud": "0200", "mtiRespuesta": "0210",
  "codigoRespuestaIso": "00", "descripcionCodigo": "00 - Aprobado Exitosamente",
"codigoAutorizacion": "100010",
  "panEnmascarado": "453200******0001", "titular": "CARLOS PEREZ", "bancoEmisor": "BANCO
INDUSTRIAL",
  "monto": 100.0, "saldoDisponible": 1400.0, "saldoContable": 1400.0, "rrn": "262710000123",
"stan": "000123",
  "latenciaMs": 33, "bitmapHex": "F23800000880900000000000004000000",
  "bitsActivos": [1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 37, 41, 49, 52, 102],
  "rawRequestAscii": "...", "rawResponseAscii": "...", "dataElementsEnviados": {...},
"dataElementsRecibidos": {...} }
```

Contrato Recolector → Core: `POST /api/core/transacciones`

```
POST /api/core/transacciones
X-API-Key: nexus-core-api-key-desarrollo
{ "rrn": "262710000124", "stan": "000124", "cuentaOrigen": "1001-2002-3002", "monto": 25.00,
  "tipoOperacion": "COMPRA", "terminalId": "POS00001", "codigoProcesamiento": "000000" }

HTTP 200
{ "exitosa": true, "codigoRespuesta": "00", "codigoAutorizacion": "100011",
"saldoDisponible": 325.00,
  "saldoContable": 325.00, "mensaje": "Transacción Aprobada Exitosamente", "rrn":
"262710000124", ... }

HTTP 422 (otra transacción, cuenta con Q10.00 y monto Q50.00)
{ "exitosa": false, "codigoRespuesta": "51", "codigoAutorizacion": null, "saldoDisponible":
10.00,
  "mensaje": "Fondos insuficientes", "rrn": "262710000125", ... }
```

Campos: `rrn` (obligatorio, máx. 12), `stan` (obligatorio, máx. 6), `cuentaOrigen` o `pan` (uno obligatorio), `cuentaDestino`, `monto`, `tipoOperacion` (COMPRA, RETIRO, DEVOLUCION, CONSULTA, TRANSFERENCIA, REVERSA), `terminalId`, `codigoProcesamiento` y `pinBlock` (16 hexadecimales). Un cuerpo inválido responde 400 con `codigoRespuesta` = `30`.

Errores de administración

```
POST /api/core/cuentas  (número de cuenta repetido)   -> 409 {"error":"Ya existe una cuenta
con el número: 1001-2002-3001"}
POST /api/core/cuentas  (pin "12")                    -> 400 {"error":"El PIN debe tener
exactamente 4 dígitos"}
Cualquier ruta ADMIN sin credenciales válidas          -> 401 (sin cabecera WWW-Authenticate)
```

6. Seguridad

Elemento	Control
Transacciones del Core	Solo el Recolector (cabecera `X-API-Key`, comparación en tiempo constante) o un administrador.
Administración y métricas	Rol ADMIN con HTTP Basic. Usuario y contraseña por variables de entorno; contraseña con BCrypt, calculada en el primer login.
Consultas y simulador	Públicos (no exponen PIN ni hash).
PIN	Hash SHA-256 en BD; PIN block en la trama; eliminado de respuestas y enmascarado en el simulador; 3 intentos fallidos bloquean la tarjeta.
Sesión	API sin estado (sin cookies), por eso CSRF no aplica. La interfaz guarda las credenciales solo en memoria de la pestaña y cierra la sesión ante un 401.
Trama TCP	Tamaño máximo de 8 KB; tramas ilegibles responden 30 sin afectar la conexión.
Contenedor	Distroless sin shell ni gestor de paquetes, usuario `nonroot` (65532), solo el binario.

> Para producción faltaría: cifrar el PIN block bajo una ZPK y verificarlo en un HSM, TLS (o mTLS) en el socket TCP y en HTTP, y gestionar las credenciales con un almacén de secretos en lugar de `.env`.

7. Configuración

7.1 `application.yaml`

Propiedad	Valor por defecto	Descripción
`server.port`	8087	Puerto HTTP (variable `SERVER_PORT`)
`spring.datasource.url`	jdbc:sqlserver://127.0.0.1:1434; databaseName=CoreBancario5B; ...	Conexión (variable `SPRING_DATASOURCE_URL`); incluye `sendStringParametersAsUnicode=false`
`spring.datasource.username / password`	sa / admin	Credenciales (variables `SPRING_DATASOURCE_USERNAME` / `_PASSWORD`)
`spring.datasource.hikari.maximum-pool-size`	20	Conexiones JDBC
`spring.threads.virtual.enabled`	true	Virtual Threads en Tomcat y tareas
`recolector.tcp.port`	15000	Puerto del socket ISO 8583
`recolector.tcp.timeout-ms`	30000	Cierre de conexiones inactivas
`recolector.tcp.max-frame-bytes`	8192	Tamaño máximo de trama
`recolector.tcp.backlog`	2048	Cola de conexiones pendientes
`recolector.iso.moneda`	320	Moneda por defecto (DE 49)
`recolector.corebancario.url`	http://localhost:${server.port}/api/core	URL del Core
`recolector.corebancario.connect-timeout-ms / read-timeout-ms`	2000 / 5000	Tiempos de espera hacia el Core
`recolector.corebancario.reintentos / espera-reintento-ms`	2 / 100	Reintentos con espera exponencial
`recolector.seguridad.api-key`	${CORE_API_KEY}	API Key del Recolector
`recolector.seguridad.admin-usuario / admin-clave`	${ADMIN_USER} / ${ADMIN_PASSWORD}	Administrador
`recolector.idempotencia.ttl-minutes / max-entries`	60 / 50000	Caché de respuestas por RRN y STAN

7.2 Variables de `.env` (Docker Compose)

Variable	Por defecto	Uso
`MSSQL_SA_PASSWORD`	Nexus2026_Pass	Contraseña de `sa` (se fija al crear el volumen)
`APP_DOCKERFILE`	Dockerfile	`Dockerfile` (nativo) o `Dockerfile.jvm`
`ADMIN_USER` / `ADMIN_PASSWORD`	admin / Nexus2026_Admin	Administrador
`CORE_API_KEY`	nexus-core-api-key-desarrollo	API Key del Recolector
`APP_HTTP_PORT` / `APP_TCP_PORT` / `SQLSERVER_PORT`	8087 / 15000 / 14333	Puertos publicados
`CARGA_TERMINALES` / `CARGA_DURACION`	200 / 60	Prueba de carga
`TZ`	America/Guatemala	Zona horaria de los contenedores

8. Despliegue

8.1 Docker Compose (recomendado)

Requisitos: Docker Desktop (WSL 2 en Windows) con al menos 8 GB de memoria para la compilación nativa.

```
docker compose up -d --build                       # SQL Server + creación de la BD +
aplicación
docker compose ps                                  # cajero-app debe quedar "healthy"
docker compose logs -f app                         # registros (incluye el tiempo de arranque)
docker compose --profile tests run --rm tests      # pruebas + cobertura en reportes/jacoco
docker compose --profile carga run --rm jmeter     # prueba de carga, reporte en
reportes/jmeter/html
docker compose down                                # detener (conserva datos)
docker compose down -v                             # detener y borrar la base de datos
```

Servicio	Imagen	Función
`sqlserver`	mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest	Base de datos (volumen `sqlserver-data`)
`db-init`	la misma	Crea `CoreBancario5B` y ejecuta `init_sqlserver.sql`; termina con código 0
`app`	construida con `Dockerfile` o `Dockerfile.jvm`	Aplicación; arranca cuando `db-init` terminó bien
`tests` (perfil)	etapa `test` del Dockerfile	`mvn verify` sobre H2
`jmeter` (perfil)	`Dockerfile.jmeter`	JMeter 5.6.3 sobre Java 21

8.2 Imágenes

- **`Dockerfile` (nativo):** etapa `deps` sobre `ghcr.io/graalvm/native-image-community:25` con Maven; etapa `build` con `mvn -Pnative -DskipTests package`; imagen final `gcr.io/distroless/cc-debian12:nonroot` con solo `/app/recolector` y `HEALTHCHECK ["/app/recolector", "--healthcheck"]`. Compilación de 5-10 minutos.
- **`Dockerfile.jvm`:** Maven + Temurin 25 → `eclipse-temurin:25-jre` con `-XX:+UseZGC -XX:MaxRAMPercentage=75`, usuario sin privilegios y el mismo modo `--healthcheck`. Compilación de unos 2 minutos.
- Opciones de la imagen nativa (perfil `native` del `pom.xml`): `--static-nolibc`, `-march=compatibility`, `-H:+AddAllCharsets` (necesario para el driver de SQL Server) y `--enable-monitoring=heapdump,jfr`.

8.3 Ejecución local sin Docker

Requisitos: JDK 25, Maven 3.9 y SQL Server con la base creada por `init_sqlserver.sql`.

```
mvn spring-boot:run                          # JVM (conexión por defecto 127.0.0.1:1434,
sa/admin)
mvn verify                                   # pruebas y verificación de cobertura (H2, sin SQL
Server)
mvn -Pnative -DskipTests package             # binario nativo target/recolector (GraalVM 25)
```

9. Operación y monitoreo

Salud

```
GET /actuator/health
{"status":"UP","components":{"db":{"status":"UP"},"tcpIso":{"status":"UP"},"diskSpace":
{...},"ping":{...},...}}
```

Con credenciales de administrador, `tcpIso` incluye el puerto y las conexiones abiertas. El contenedor usa el mismo endpoint en su HEALTHCHECK.

Métricas del switch

```
GET /api/iso/metricas
{"transaccionesProcesadas":5,"transaccionesAprobadas":4,"transaccionesRechazadas":1,"tramasCo
nErrorFormato":0,
 "tcpPuerto":15000,"tcpEstado":"ACTIVO (Listening)","tcpConexionesAbiertas":0,
 "modoConcurrencia":"Virtual Threads (Project Loom)","recolectorBasura":"ZGC
...","memoriaRssMb":964,...}
```

`/actuator/metrics` (ADMIN) expone las métricas de Micrometer; en modo JVM, `jvm.gc.pause` muestra las pausas de ZGC. El binario nativo usa Serial GC y no publica esa métrica.

Registros

- Arranque: `Started RecolectorApplication in X seconds` y un resumen con los puertos.
- Advertencias de negocio: tramas ilegibles, MTI no soportados, bloqueo de tarjeta por intentos de PIN, Core no disponible.
- Nivel por paquete: `logging.level.com.banco.recolector` (por defecto INFO; DEBUG muestra cada trama sin datos sensibles).

Datos de demostración

`POST /api/core/reset` (o **Restaurar datos** en el panel) devuelve las cuentas semilla a su estado inicial. `docker compose down -v` borra la base completa; el siguiente `up` la recrea.

10. Pruebas y calidad

119 pruebas (JUnit 6, AssertJ, Mockito, MockMvc, WireMock 3) se ejecutan con `mvn verify` sobre H2 en modo MSSQL. JaCoCo falla el build si la cobertura de líneas baja de 80 %; la última ejecución dio 96,7 % de líneas y 84,5 % de ramas.

Clase	Alcance
`IsoParserUnitTest`	j8583: codificación, parseo, bitmaps, DE 54, tramas corruptas
`PinBlockTest`, `IsoResponseCodeTest`, `TransaccionCoreRequestTest`	PIN block, catálogo DE 39, tipo de operación
`WireMockCoreBancarioIntegrationTest`	RestClient: estados HTTP, reintentos, timeouts, caídas, API Key
`RecolectorTransaccionalServiceTest`, `IdempotenciaServiceTest`	Orquestación e idempotencia
`CoreBancarioServiceIntegrationTest`	Reglas de negocio y concurrencia real
`CoreBancarioControllerIntegrationTest`, `IsoSimuladorControllerIntegrationTest`	API, seguridad, validaciones, reset
`RecolectorEndToEndTest`	Socket TCP → Recolector → Core → BD
`LoadTestSimulationTest`	Carga por TCP con JFR: pausas de ZGC ≤ 1 ms y sin pinning
`IsoAotRuntimeHintsTest`	RuntimeHints de la imagen nativa

Prueba de carga

`src/test/resources/load-test-iso8583.jmx` crea una cuenta por terminal y envía retiros 0200 con PIN block por conexiones TCP persistentes, verificando 0210 con DE 39 = 00. Se ejecuta con `docker compose --profile carga run --rm jmeter` o con un JMeter local sobre Java 17/21. Los resultados medidos y su metodología están en `DOCUMENTACION.md`.

11. Solución de problemas

Síntoma	Causa	Acción
`cajero-app` no pasa a *healthy*	La BD no está lista o las credenciales no coinciden.	`docker compose logs app`; revisar `MSSQL_SA_PASSWORD`; si se cambió después de crear el volumen, `docker compose down -v`.
`cajero-db-init` termina con error	SQL Server no aceptó la conexión o el script falló.	`docker compose logs db-init`.

Síntoma	Causa	Acción
La compilación nativa se interrumpe	Memoria insuficiente en Docker.	Asignar 8 GB o más a WSL 2, o usar `APP_DOCKERFILE=Dockerfile.jvm`.
"Port is already allocated"	Puerto ocupado en el equipo.	Cambiar `APP_HTTP_PORT`, `APP_TCP_PORT` o `SQLSERVER_PORT` en `.env`.
Todas las transacciones responden 91	El Recolector no alcanza al Core.	Revisar `recolector.corebancario.url` y que la app escuche en ese puerto.
Todas las transacciones responden 96	La API Key del Recolector no coincide con la del Core (el Core responde 401).	Usar el mismo `CORE_API_KEY`.
El binario nativo no conecta a SQL Server (codepage Cp1252)	Imagen compilada sin todos los charsets.	Compilar con el perfil `native` del `pom.xml` (incluye `-H:+AddAllCharsets`).
Los scripts de JMeter fallan con "Unsupported class file major version 69"	JMeter 5.6.3 ejecutado con Java 25.	Usar el servicio `jmeter` de Compose o Java 17/21 para JMeter.
401 en operaciones de administración	Credenciales distintas a `ADMIN_USER` / `ADMIN_PASSWORD`.	Revisar `.env` y reiniciar la app.